

Pequeñas oscilaciones forzadas de una barra en voladizo

Sofía Nicoletti¹, Eric Stutz¹

¹*Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.*

(Dated: Novimebre 2017)

En el presente trabajo se caracterizó un sistema mecánico sometido a pequeñas oscilaciones, compuesto por una barra cilíndrica de latón la cual poseía un imán de masa más pequeña adosado en un extremo (la relación de masas era de 8,74 %), desde donde se excitó aquella transversalmente vía un campo magnético armónico (el otro extremo se hallaba empotrado). Se estudió el comportamiento de la barra en torno a sus dos primeras frecuencias de modos normales de oscilación; el modo fundamental se halló en $f_1 = (31, 35 \pm 0, 05) Hz$, mientras que el segundo en $f_2 \approx 215 Hz$. En el proceso también se halló el tiempo característico de decaimiento de la barra, obteniéndose $\tau = (2, 2 \pm 0, 1)s$, y el Módulo de Young del material, $E = (108 \pm 13) GPa$. En el trabajo se estudió además el comportamiento del sistema en cuanto a la variación de la frecuencia de excitación, observando su respuesta cuando estos cambios se producían con lapsos de tiempo mayores y menores al tiempo de decaimiento del régimen transitorio, viéndose que el sistema sufría un retardo a la hora de entrar en resonancia si no se esperaba lo suficiente. Asimismo, se observó que cuanto menos bruscos eran estos cambios de frecuencia, el sistema presentaba un régimen transitorio menos dominante.

I. INTRODUCCIÓN

Consideramos un sistema compuesto por una barra cilíndrica de masa m_v , longitud L y diámetro ϕ , empotrada en un extremo y con una masa m adosada en el otro extremo, el cual está libre. En ausencia de una fuerza excitadora externa, la ecuación diferencial homogénea que gobierna el movimiento transversal de la barra es

$$EI \frac{\partial^4 \Psi}{\partial x^4}(x; t) + b \frac{\partial \Psi}{\partial t}(x; t) + \rho_l \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2}(x; t) = 0, \quad (1)$$

en donde ρ_l es la densidad lineal del material de la barra, E su Módulo de Young ($E = 110 GPa$ para el latón), I su momento de inercia a la flexión y b una constante que da cuenta del amortiguamiento del sistema. Por otro lado, se tiene que las condiciones de borde del problema son:

$$\begin{aligned} \Psi(0; t) &= \frac{\partial \Psi}{\partial x}(0; t), \\ \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}(L; t) &= 0, \\ \frac{\partial^3 \Psi}{\partial x^3}(L; t) &= \frac{m}{EI} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2}(L; t). \end{aligned} \quad (2)$$

Proponiéndose una solución del tipo variables separadas $\Psi(x; t) = X(x) T(t)$, se tiene

$$\frac{X^{iv}}{X} = -\frac{1}{EI} \left(\rho_l \frac{T''}{T} + b \frac{T'}{T} \right) = k^4.$$

Luego, si se cumple la condición de oscilador con amortiguamiento débil $b^2 < 4EI k^4 \rho_l$, la parte temporal $T(t)$ resulta

$$T(t) = \sin(\omega t + \phi_0) e^{-\alpha t}, \quad (3)$$

con $\alpha = \frac{b}{2\rho_l}$ la constante de decaimiento. Definiendo $\alpha = 1/\tau$, se llama τ el tiempo característico del sistema.

En cambio, para la parte espacial, se tiene $X^{iv} - k^4 X = 0$, con lo cual la solución tiene la forma

$$X(x) = C_1 \cos kx + C_2 \sin kx + C_3 \cosh kx + C_4 \sinh kx.$$

Imponiendo las condiciones de contorno (Ec. 2) a esta expresión, y operando algebráicamente¹, se llega a la siguiente ecuación trascendente para $y = kL$:

$$\frac{1}{y} \frac{1 + \cos y \cosh y}{\sin y \cosh y - \cos y \sinh y} = \frac{m}{m_v}. \quad (4)$$

Los k_n , $n = 1, 2, 3, \dots$, que cumplen la Ecuación 4 son los números de onda de los modos normales de oscilación de la barra. Éstos satisfacen la siguiente relación de dispersión con las frecuencias características:

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{EI}{\rho_l} k_n^4 - \alpha^2}, \quad (5)$$

en donde $\alpha = 1/\tau$ es la constante de decaimiento de la Ec. 3.

En función de la relación m/m_v habrá distintos k_n , para cada n , que cumplan la relación trascendente dada por Ec. 4. En particular, para $m/m_v = 0$, $y_1 = 1, 875$, mientras que para $m/m_v = 0, 20$, $y_2 = 1, 616$ ¹.

Si el sistema está sometido a una perturbación armónica externa, la solución general consiste en la solución homogénea -que es solución de la Ec. 1- más una solución particular; esta última es una forma de oscilación con la misma frecuencia que la excitación. Para tiempos $t \gg \tau$, el régimen transitorio (solución homogénea) decae considerablemente, con lo cual el movimiento de la barra está dada en forma estacionaria por la perturbación del forzante, y cuando la frecuencia de la misma es exactamente igual a la frecuencia de algún modo mornal, la amplitud de oscilación de la barra es máxima en ese entorno de frecuencias.

II. MONTAJE EXPERIMENTAL Y RESULTADOS

A. Armado experimental

Para estudiar las pequeñas oscilaciones forzadas de una varilla rígida en voladizo, se utilizó una barra de latón de diámetro $\phi = (4,94 \pm 0,15)mm$, largo $L = (376 \pm 1)mm$ y masa $m_v = (65,56 \pm 0,01)g$, empotrada en una torreta tal que su longitud efectiva (aquella libre de oscilar, en donde se aplicó la excitación) era de $L_{ef} = (261 \pm 1)mm$. Se escogió esta longitud debido a que se observó cualitativamente que a menor longitud efectiva de la barra, menor tiempo de decaimiento del régimen transitorio (pues la frecuencia fundamental es mayor, lo que genera más disipación en menos tiempo).

La excitación de la barra se realizó mediante un campo magnético variable que interactuaba con un imán adosado al extremo libre. La masa del imán era de $m = (3,976 \pm 0,001)g$, en tanto que su forma era cilíndrica, de diámetro $\phi_i = (12,0 \pm 0,1)mm$ y espesor $e = (5,00 \pm 0,02)mm$. Los detalles de la disposición de la barra pueden verse en la Figura 1. Por su parte, la bobina pertenecía a un circuito de una malla RL por el que circulaba una corriente alterna, alimentado a partir de un generador de funciones y amplificador de intensidad de corriente.

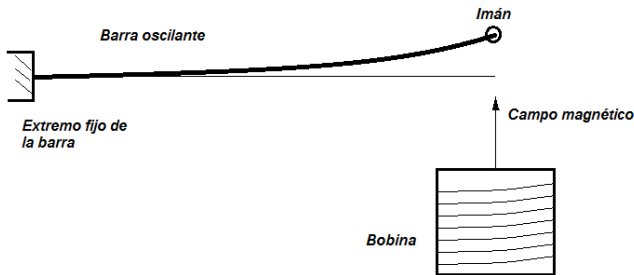


Figura 1. Sistema de excitación de la barra mediante la interacción de un imán (en el extremo libre) con el campo magnético generado por una bobina con corriente alterna.

Las oscilaciones transversales de la barra se midieron utilizando un método óptico, cuya disposición experimental se encuentra representada esquemáticamente en la Figura 2. El método consistió en direccionar un haz de láser He-Ne ($\lambda = 630nm$) a partir de dos espejos de manera tal que el mismo incidiera cercano al extremo libre de la barra, y posteriormente sobre el sensor de un fotodiodo. Con esta disposición, la intensidad captada por el fotodiodo dependería del apartamiento de la posición de equilibrio de la barra, es decir, de cuánto obture la barra al haz de luz antes de ser captado por el fotodiodo. El mismo se colocó lo más cerca posible a la barra de modo de evitar efectos posibles de difracción.

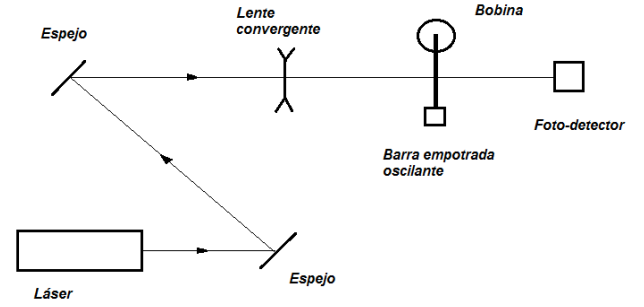


Figura 2. Esquema del armado experimental visto desde arriba. La amplitud de la oscilación transversal de la barra en el extremo libre es proporcional a la intensidad captada por el fotodiodo.

Se utilizó un fotodiodo ThorLabs DET36 A/M conectado a un SensorDAQ, el cual nos permitió extraer la intensidad incidente sobre el sensor en términos de voltaje. La frecuencia de muestreo utilizada fue de 10.000 muestras por segundo, de manera de evitar errores por aliasing.

Para lograr que la intensidad del haz captada por el fotodiodo fuera proporcional a la amplitud de oscilación de la varilla, se tomaron dos medidas: en primer lugar, que el haz sea lo más uniforme posible para tener una correlación lineal entre la intensidad y la amplitud. En vistas de esto, se locó una lente convergente con el rol de amplificar el radio del haz que incidía sobre el fotodiodo y sea allí lo más homogéneo posible (ver Fig. 2). En segundo lugar, se posicionó el sensor de modo tal que cuando la barra se encontraba en equilibrio, el voltaje observado en la computadora cayera aproximadamente a la mitad del voltaje máximo (cuando el sensor captaba la máxima intensidad). De esta manera, desplazamientos en un sentido correspondían a máximos de voltaje (más intensidad captada), y desplazamientos en el sentido opuesto correspondían a mínimos de voltaje (más sombra sobre el sensor).

B. Procedimiento y resultados

Con el fin de estudiar cómo era la respuesta del sistema frente a variaciones en la frecuencia de excitación, se calculó en primer lugar el factor de decaimiento α . De esta manera, podríamos estimar cuánto debíamos esperar para que prevalezca el régimen estacionario cada vez que se variaba la frecuencia del forzante.

Para esto, se perturbó la varilla metálica y se la dejó evolucionar libremente. Se recolectaron datos de voltaje en función del tiempo, observándose una señal armónica con decaimiento a lo largo del tiempo. Tomando la expresión de la Ec. 3, es decir, suponiendo ese decaimiento exponencial, se consideraron los picos y se los ajustó por una recta (tomando logaritmo de la expresión). Se ob-

tuvo un valor $\alpha = (0,46 \pm 0,02)\frac{1}{s}$, es decir, un tiempo característico de decaimiento $\tau = (2,2 \pm 0,1)s$.

1. Modo fundamental

Teniendo especial consideración en esto, se realizaron varios barridos de frecuencias alrededor de la fundamental, la cual fue fácil de reconocer visualmente. Los parámetros controlables a la hora de realizar el barrido, fueron, por un lado, el tiempo de muestreo del fotodetector t_m , y por el otro, el tiempo de espera t_e una vez que la frecuencia de excitación cambiaba de valor. De esta manera, el procedimiento el barrido sería el siguiente: se fija una frecuencia de excitación (con el generador de funciones), hay un tiempo de espera y luego se toman las mediciones. Una vez que esto finaliza, se fija una nueva frecuencia y se repite el método.

La amplitud de la oscilación se calculó realizando un ajuste senoidal de la señal captada por el fotodiodo en un intervalo Δt_m final del tiempo de muestreo. Los mismos fueron $\Delta t_m = 0,3s$ para $t_m = 4s$ y $3s$, y $\Delta t_m = 0,2s$ para $t_m = 1s$. De aquí, tenemos que el tiempo de pausa total t_p entre que se cambia la frecuencia y se toma la muestra de amplitud es $t_p = t_e + t_m - \Delta t_m$. Luego, t_p es el tiempo que debemos comparar con τ si quisiésemos discutir qué tan influidas por el régimen transitorio estuvieron las mediciones de amplitud, y por ende las campanas de resonancia.

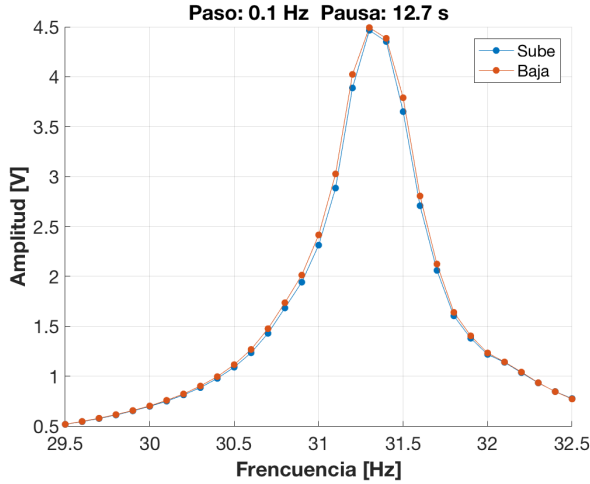


Figura 3. Barrido alrededor de la frecuencia fundamental en sentido creciente y decreciente del rango de frecuencias, tomando $t_p \gg \tau$. El error en la amplitud está contenido en los puntos.

Se realizó entonces un primer barrido tomando $t_p = 12,7s$, esto es $t_p > \tau$. El mismo se encuentra en la Figura 3. Se observan allí dos campanas de resonancia, esto es porque se barrió el mismo rango de frecuencias en los dos sentidos: creciente y decreciente. En este caso vemos que las campanas de resonancia se solapan, a diferencia

de que el barrido que baja parece ganar ligeramente más amplitud cerca de la resonancia.

Una vez observado esto, nos preguntamos qué sucedería si tomábamos tiempos de pausa del orden, o incluso menores, que τ . Para esto, se realizó nuevos barridos en el mismo rango de frecuencias pero tomando $t_p = 3,7s$, y en este caso, se consideraron dos pasos diferentes: $0,1Hz$ como en la Fig. 3, y $0,05Hz$. Estas campanas de resonancia se encuentran en la Figura 4.

Por último, se realizaron unos últimos barridos tomando $t_p = 0,8 < \tau$. Aquí también se utilizaron dos pasos diferentes: $0,1Hz$ nuevamente, y $0,02Hz$. Estos barridos se encuentran en la Figura 5.

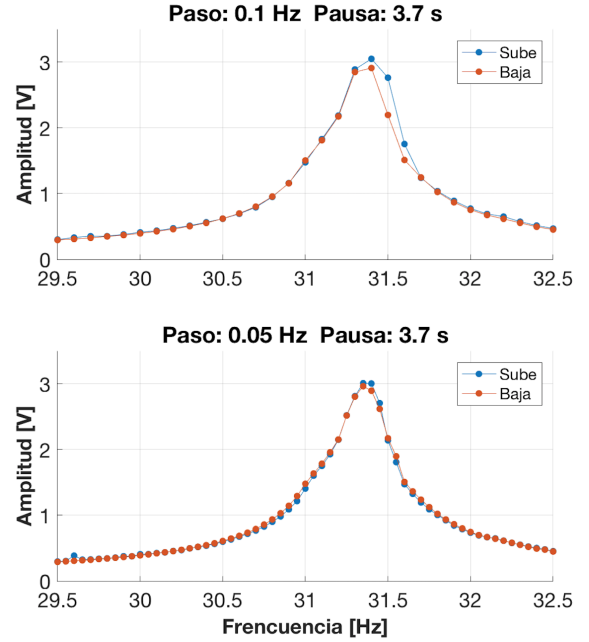


Figura 4. Barridos alrededor de la frecuencia fundamental en sentido creciente y decreciente del rango de frecuencias, tomando $t_p = 3,7s > \tau = 2,2s$ con dos pasos diferentes.

Teniendo en cuenta las campanas de resonancia de las Figs. 3 y 4, se determinó la frecuencia del modo fundamental $f_1 = (31,35 \pm 0,05)Hz$. Un dato a mencionar, es que en la Fig. 3 la amplitud máxima alcanza $4,5V$, mientras que en la Fig. 4, donde $t_p \sim \tau$, el máximo de amplitud no llega a los $3V$.

Por otro lado, en cuanto a la Fig. 5 donde el tiempo de pausa es menor al tiempo característico de decaimiento del régimen transitorio, resulta notorio cómo los picos de las campanas con barrido creciente y decreciente se encuentran corridos respecto de f_1 . Pareciera la amplitud máxima alcanzarse una vez que la frecuencia de excitación ya tomó el valor de f_1 .

En el caso de paso $0,1Hz$ (Fig. 5 arriba), se determinaron $f_1^+ = (31,5 \pm 0,1)Hz$ y $f_1^- = (31,3 \pm 0,1)Hz$ los picos de las campanas con barrido creciente y decreciente respectivamente. El promedio de ambas se superpone con el intervalo de validez de f_1 . Para el caso con pa-

so $0,02Hz$ (Fig. 5 abajo), $f_1^+ = (31,38 \pm 0,02)Hz$ y $f_1^- = (31,34 \pm 0,02)Hz$, siendo consistente aquí nuevamente el promedio de ambas con el valor de f_1 calculado anteriormente. Se observa que la diferencia entre f_1^+ y f_1^- disminuye cuando el paso es menor.

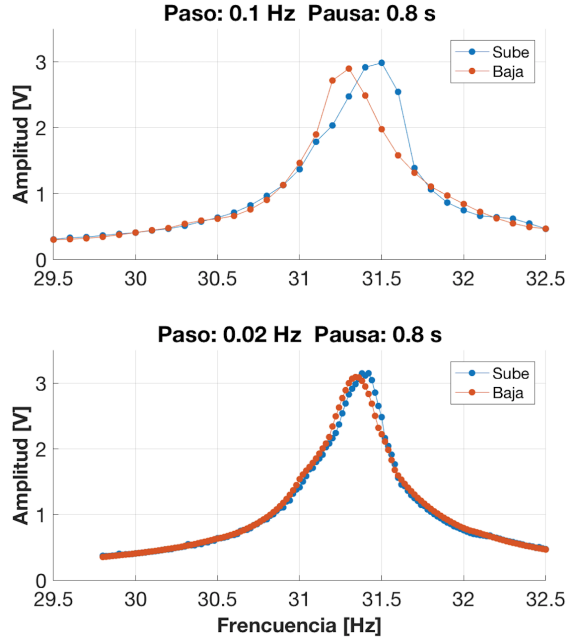


Figura 5. Barridos alrededor de la frecuencia fundamental en sentido creciente y decreciente del rango de frecuencias, tomando $t_p = 0,8s < \tau$ con dos pasos diferentes.

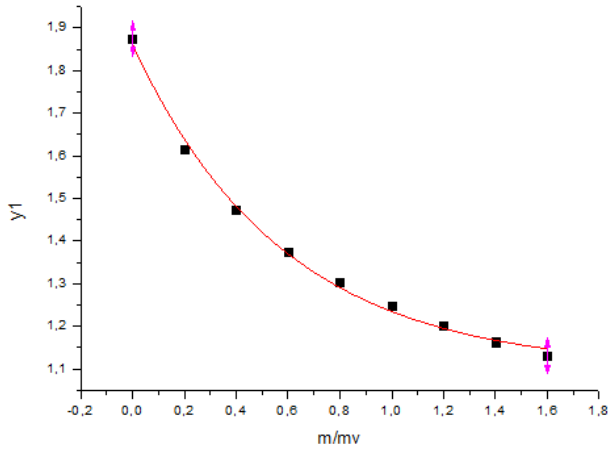


Figura 6. Ajuste de datos tabulados de y_1 en función de m/m_v . El resultado fue una función $y_1 = Ae^{-(m/m_v)/u} + y_0$, con $A = 0,762 \pm 0,020$, $u = 0,579 \pm 0,049$ y $y_0 = 1,100 \pm 0,020$.

Una vez determinada la frecuencia del modo fundamental $f_1 = (31,35 \pm 0,05)Hz$, se buscó determinar el valor de k_1 . Para ello, sabiendo que el cociente $m/m_v = 0,087$, se realizó un ajuste con una exponencial en decaimiento

entre los valores tabulados para los distintos valores de m/m_v ¹ (ver Fig. 6). Se obtuvo $y_1 = (1,75 \pm 0,01)$, con lo cual $k_1 = (6,72 \pm 0,03) \frac{1}{m}$.

De esta manera, utilizando los valores de la barra cilíndrica en cuestión y los calculados para α , f_1 y k_1 , se calculó, a través de la Ec. 5, el Módulo de Young de la barra, obteniéndose $E = (108 \pm 13)GPa$.

2. Régimen transitorio

Dada la diferencia cualitativa de las campanas de resonancia del modo fundamental en cuanto al tiempo de pausa y el paso del barrido, se decidió mirar la evolución temporal de estas oscilaciones en lugar de extraer únicamente la amplitud.

En la Figura 7 se encuentra representado el barrido de la Fig. 4 (arriba, barrido creciente) en un entorno cercano a f_1 . Aquí el tiempo de pausa es de $3,7s$, del cual $t_e = 1s$ y $t_m = 3s$. Esto nos dice que cada gráfico vertical muestra la señal recogida por el fotodiodo una vez que pasó $1s$ luego del cambio de frecuencia (el paso, en este caso, es $0,1Hz$).

Se aprecia claramente el régimen transitorio y cómo una vez pasados los $2s$ del tiempo de muestreo, es decir, $3s$ de tiempo de pausa total, la amplitud pareciera estabilizarse. En rojo se visualiza el sector que fue ajustado por una función seno para extraer la amplitud de las campanas de resonancia. En este caso, si bien se podría haber esperado más, parece preponderar el régimen estacionario al final del tiempo de muestreo.

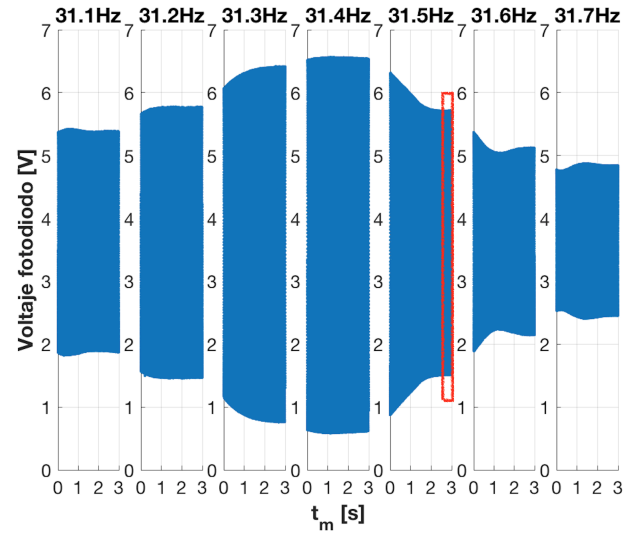


Figura 7. Barrido alrededor del modo fundamental con paso de $0,1Hz$, $t_m = 3s$ y $t_e = 1s$, es decir: $t_p = 3,7s > \tau = 2,2s$. El gráfico corresponde a la Fig. 4 (arriba, barrido creciente). En rojo esquemáticamente el sector donde se realizó el ajuste senoidal para extraer la amplitud para cada frecuencia.

Por otro lado, en la Figura 8, se representó el barrido de la Fig. 5 (arriba, barrido creciente). Aquí no hay tiempo

de espera, y el tiempo de pausa total es $0,8s$ ($t_m - \Delta t_m$), esto es, menor a τ . Notemos como aquí la amplitud de la oscilación no llega a estabilizarse que ya la frecuencia vuelve a dar un salto. Es decir, en el sector donde se toma el valor de la amplitud con el ajuste, la misma no es constante. No se esperó lo suficiente para que el régimen transitorio decaiga considerablemente. Veamos, además, que al tratarse de un barrido creciente, el máximo de amplitud se alcanza en $f_1^+ > f_1$.

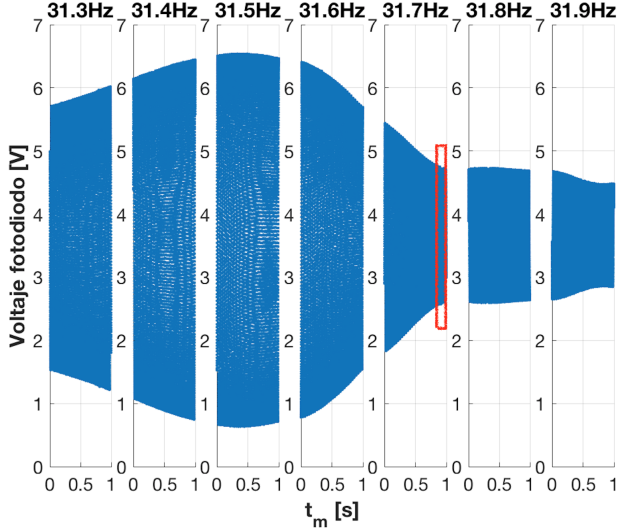


Figura 8. Barrido alrededor del modo fundamental con paso de $0,1Hz$, $t_m = 1s$ y $t_e = 0s$, es decir: $t_p = 0,8s < \tau = 2,2s$. El gráfico corresponde a la Fig. 5 (arriba, barrido creciente). En rojo esquemáticamente el sector donde se realizó el ajuste senoidal para extraer la amplitud para cada frecuencia.

3. Segundo modo normal

Nuevamente, con los valores tabulados de la relación de masas para y_2^1 , se realizó un ajuste con dos exponenciales en decaimiento y se corroboró que $k_2 = (16,988 \pm 0,065)1/m$. Para este valor de k_2 , la frecuencia esperada $f_2 = (201 \pm 17)Hz$, a través de la relación de dispersión. Experimentalmente, se hizo un barrido en torno al rango $[184; 218]Hz$, observándose cualitativamente que la frecuencia del segundo modo se hallaba en $f_2 \approx 215Hz$.

C. Discusiones

De las Figuras 4 y 5, puede interpretarse que el sistema sufre un retardo antes de entrar correctamente en resonancia, si se ubica la frecuencia excitadora en el va-

lor característico pero se lo hace sin que pase el suficiente tiempo para que el régimen transitorio decaiga apreciablemente, así como también se aprecia que para misma pausa entre mediciones pero a menor paso de cambio de frecuencia, el efecto transitorio disminuye.

Respecto a la determinación del segundo modo normal, no se puso aplicar la misma técnica experimental que con el fundamental, pues las señales adquiridas poseían interferencia, al punto de no poder distinguir la medición de aquélla.

La interferencia podría provenir del hecho de que la conexión SensorDAQ con el fotodiodo presentaba una terminal metálica que podría haber hecho de antena frente al campo magnético generado por la bobina. A pesar de esto, cualitativamente se podía distinguir por la amplitud de vibración y el sonido que producía la varilla en el momento de hallarse en la frecuencia $f_2 \approx 215Hz$.

Una alternativa para poder medir correctamente señales de amplitud máxima en función de la frecuencia en torno a una región que contenga a la frecuencia f_2 , sería utilizar un aparato lock-in, habiéndose tomando el suficiente tiempo de pausa, luego de cada cambio de frecuencia, para asegurarse de estar ya en el régimen estacionario de oscilación. Otra posibilidad es aumentar la distancia relativa entre el campo magnético generado por el bobinado y la terminal metálica del fotodiodo.

III. CONCLUSIONES

Como antes se mencionó, se observó cualitativamente que el tiempo característico de decaimiento del sistema depende de L_{ef} , siendo menor mientras más corta sea dicha longitud libre de oscilar.

Con τ y la sola frecuencia del modo fundamental f_1 , obtenidos experimentalmente, y basándose en el modelo teórico, se corrobora que el Módulo de Young obtenido $E = (108 \pm 13)GPa$ posee excelente verosimilitud con el tabulado para el latón, $E = 110GPa$.

Pese a no haber podido hacer un tratamiento experimental para f_2 como lo fue para f_1 , se corroboró que dicha frecuencia está abarcada por el rango predicho por el modelo, el cual adquiere capacidad predictiva en la medida en la que se fueron obteniendo los parámetros τ , E y k .

REFERENCIAS

- ¹P. A. A. Laura, J. L. Pombo and E. A. Susemihl; *A note on the vibrations of a clamped-free beam with a mass at the free end*; Department of Engineering, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina, 1974.